

Solución Interrogación 2

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 1er Semestre 2025

Profesores:

Martín García Alejandro Mac Cawley

Autores de Referencia de la Pauta:

César Meneses Fabián Ortega

1. Preguntas de Desarrollo (60 Puntos)

Pregunta 1: Planificación de la Producción de Vacunas (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita formular un modelo de optimización lineal entero-mixto (MILP) para planificar la producción de vacunas en dos laboratorios que abastecen a tres centros médicos bajo escenarios de incertidumbre en la demanda. Incorpora costos de producción, inventario, distribución, capacidad y multas lógicas.

Qué aplicar:

- Indexar la demanda por escenario $s \in \mathcal{S}$ y mes t : $D_{z,t,s}$.
- Definir variables de producción, envío e inventario dependientes del escenario s para capturar el comportamiento estocástico de la demanda.
- Escribir la función objetivo minimizando el costo esperado (ponderando cada escenario por su probabilidad P_s).

Enunciado: El Ministerio de Salud debe planificar la producción y distribución de vacunas para el invierno durante los próximos T meses. Dispone de dos laboratorios asociados ($i \in \{1, 2\}$) que fabrican las vacunas y de tres centros de distribución regionales ($z \in \{1, 2, 3\}$).

Debido a la incertidumbre climática, la demanda mensual de dosis en cada región z en el mes t es incierta. Se definen S escenarios meteorológicos posibles. Cada escenario $s \in \{1, \dots, S\}$ ocurre con una probabilidad conocida P_s ($\sum_s P_s = 1$). La demanda en el escenario s , para la región z en el mes t es $D_{z,t,s}$ dosis.

El laboratorio i tiene una capacidad de producción en el mes t de $CAP_{i,t}$ dosis, con un costo unitario de producción de CP_i pesos. El transporte desde el laboratorio i al centro z tiene un costo de $CT_{i,z}$ pesos por dosis.

Adicionalmente:

- Se puede almacenar stock en los laboratorios y en los centros. Almacenar una dosis durante un mes cuesta HL_i pesos en el laboratorio i , y HC_z en el centro z .
- No existe inventario inicial al comienzo del mes 1.
- Si en algún escenario la demanda no puede ser cubierta a tiempo, se cobra una penalización por dosis no entregada de PEN_z pesos en la región z . El faltante no se acumula para el mes siguiente.
- Por motivos contractuales, el laboratorio 1 debe operar al menos al 40 % de su capacidad mensual instalada en cada período t , independientemente del escenario que ocurra.

Formule un modelo de programación lineal estocástica entera mixta (MILP) para minimizar el costo esperado total del plan de vacunación.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

1. Conjuntos e Índices

- $i \in \mathcal{L} = \{1, 2\}$: Laboratorios productores.
- $z \in \mathcal{C} = \{1, 2, 3\}$: Centros de distribución regionales (zonas de demanda).
- $t \in \mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$: Meses del horizonte de planificación.
- $s \in \mathcal{S} = \{1, \dots, S\}$: Escenarios de demanda invernal.

2. Parámetros

- $D_{z,t,s}$: Demanda de vacunas en la región z , período t bajo escenario s (dosis).
- P_s : Probabilidad de ocurrencia del escenario s (donde $\sum_{s \in \mathcal{S}} P_s = 1$).
- $CAP_{i,t}$: Capacidad máxima de producción del laboratorio i en el mes t (dosis).
- CP_i : Costo unitario de producción en el laboratorio i (pesos/dosis).
- $CT_{i,z}$: Costo unitario de transporte del laboratorio i al centro z (pesos/dosis).
- HL_i : Costo de almacenamiento mensual en el laboratorio i (pesos/dosis-mes).
- HC_z : Costo de almacenamiento mensual en el centro z (pesos/dosis-mes).
- PEN_z : Penalización unitaria por demanda no satisfecha en la región z (pesos/dosis).

3. Variables de Decisión

- $X_{i,t,s} \geq 0$: Cantidad producida en el laboratorio i en el mes t bajo el escenario s (dosis).
- $Y_{i,z,t,s} \geq 0$: Envío de vacunas del laboratorio i al centro z en el mes t bajo el escenario s (dosis).
- $IL_{i,t,s} \geq 0$: Inventario en el laboratorio i al final del mes t bajo el escenario s (dosis).
- $IC_{z,t,s} \geq 0$: Inventario en el centro z al final del mes t bajo el escenario s (dosis).
- $F_{z,t,s} \geq 0$: Demanda no satisfecha (faltante) en la región z , mes t bajo el escenario s (dosis).

4. Función Objetivo

Minimizar el costo total esperado (ponderado por la probabilidad P_s de cada escenario s):

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{s \in \mathcal{S}} P_s \left[\sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{L}} (CP_i \cdot X_{i,t,s} + HL_i \cdot IL_{i,t,s}) + \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{L}} \sum_{z \in \mathcal{C}} CT_{i,z} \cdot Y_{i,z,t,s} \right. \\ & \left. + \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{z \in \mathcal{C}} (HC_z \cdot IC_{z,t,s} + PEN_z \cdot F_{z,t,s}) \right] \end{aligned}$$

5. Restricciones

- Límites de Capacidad Máxima en Laboratorios:

$$X_{i,t,s} \leq CAP_{i,t} \quad \forall i \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (1)$$

- Restricción Contractual de Producción Mínima (Laboratorio 1):

$$X_{1,t,s} \geq 0,40 \cdot CAP_{1,t} \quad \forall t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (2)$$

- Balance de Inventario en Laboratorios:

$$IL_{i,t,s} = IL_{i,t-1,s} + X_{i,t,s} - \sum_{z \in \mathcal{C}} Y_{i,z,t,s} \quad \forall i \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (IL_{i,0,s} = 0) \quad (3)$$

- Balance de Inventario e Inventario Faltante en Centros de Demanda:

$$IC_{z,t,s} = IC_{z,t-1,s} + \sum_{i \in \mathcal{L}} Y_{i,z,t,s} - (D_{z,t,s} - F_{z,t,s}) \quad \forall z \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (IC_{z,0,s} = 0) \quad (4)$$

- Límite de Faltante: La demanda no satisfecha no puede exceder el valor de la demanda real:

$$F_{z,t,s} \leq D_{z,t,s} \quad \forall z \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (5)$$

- Naturaleza de las Variables:

$$X_{i,t,s}, Y_{i,z,t,s}, IL_{i,t,s}, IC_{z,t,s}, F_{z,t,s} \geq 0 \quad \forall i, z, t, s \quad (6)$$

Pregunta 2: Administración y Control de Proyectos - Campaña de Vacunación (20 Puntos)

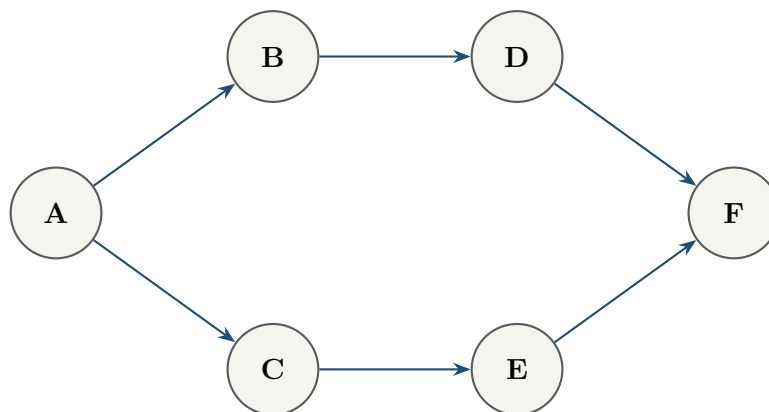
TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se entrega un proyecto con tiempos esperados y desviaciones en cada actividad. Se analizan rutas críticas y la probabilidad de cumplimiento en fechas límite fijadas por contrato, así como los impactos de posibles alternativas de crashing.

Qué aplicar:

- Identificar las rutas y calcular sus duraciones acumuladas para determinar la ruta crítica.
- Sumar las varianzas correspondientes de las actividades sobre la ruta elegida.
- Encontrar $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ y obtener la probabilidad correspondiente en la distribución Normal.

Enunciado: El plan nacional de vacunación invernal se estructura como un proyecto con las siguientes actividades:



Actividad	Tiempo Esperado (TE)	Desviación Estándar (σ)
A	6	1.2
B	8	1.5
C	10	2.0
D	5	1.0
E	4	0.8
F	7	1.4

Determine:

- (6 Ptos) Determine la ruta crítica y el tiempo esperado de finalización del proyecto.
- (7 Ptos) Si el gobierno fija una meta de tener la campaña implementada en 25 semanas. ¿Cuál es la probabilidad de cumplir con esta meta a tiempo?
- (7 Ptos) Existe una propuesta alternativa que consiste en subcontratar una de las actividades críticas. Al hacerlo, el tiempo esperado de dicha actividad se reduce en 3 semanas, pero su desviación estándar aumenta en 0.5 semanas. ¿Cuál es el impacto en la probabilidad de cumplir con la meta de 25 semanas si se implementa esta propuesta?

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Ruta Crítica y Tiempo Esperado

Identificamos las rutas posibles y sus duraciones acumuladas:

1. Ruta 1 (A-B-D-F):

- Duración esperada: $TE_1 = 6 + 8 + 5 + 7 = 26$ semanas.
- Varianza: $\sigma_1^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_D^2 + \sigma_F^2 = 1,2^2 + 1,5^2 + 1,0^2 + 1,4^2 = 1,44 + 2,25 + 1,0 + 1,96 = 6,65$.
- Desviación estándar: $\sigma_1 = \sqrt{6,65} \approx 2,5788$ semanas.

2. Ruta 2 (A-C-E-F):

- Duración esperada: $TE_2 = 6 + 10 + 4 + 7 = 27$ semanas.
- Varianza: $\sigma_2^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_E^2 + \sigma_F^2 = 1,2^2 + 2,0^2 + 0,8^2 + 1,4^2 = 1,44 + 4,0 + 0,64 + 1,96 = 8,04$.
- Desviación estándar: $\sigma_2 = \sqrt{8,04} \approx 2,8355$ semanas.

Comparando las rutas:

- **Ruta Crítica: A-C-E-F** (Ruta 2, pues $27 > 26$).
- **Tiempo esperado de finalización (μ): 27 semanas.**
- **Varianza de la ruta crítica (σ_c^2): 8.04.**
- **Desviación estándar de la ruta crítica (σ_c): $\sqrt{8,04} \approx 2.8355$ semanas.**

b) Probabilidad de Finalizar en 25 Semanas

Utilizamos el umbral de tiempo contractual de $X = 25$ semanas:

$$Z = \frac{25 - \mu}{\sigma_c} = \frac{25 - 27}{2,8355} = \frac{-2}{2,8355} \approx -0,705$$

Aproximamos usando $Z = -0,71$:

$$P(T \leq 25) = 1 - \Phi(0,71) \approx 1 - 0,7611 = 0,2389 \implies \mathbf{23.89\%}$$

La probabilidad de cumplir con la meta de 25 semanas es del **23.89 %**.

c) Impacto de la Propuesta Alternativa (Subcontratación)

Se evalúa aplicar subcontratación sobre la actividad C (actividad crítica, con $TE_C = 10, \sigma_C = 2,0$).

- Nueva duración esperada de C : $TE'_C = 10 - 3 = 7$ semanas.
- Nueva desviación estándar de C : $\sigma'_C = 2,0 + 0,5 = 2,5$ semanas.

Reevaluamos ambas rutas del proyecto:

- 1. Ruta 1 (A-B-D-F):** Se mantiene sin cambios ($TE_1 = 26$ semanas, $\sigma_1^2 = 6,65$).

2. Ruta 2 (A-C-E-F):

- Nueva duración esperada: $TE'_2 = 6 + 7 + 4 + 7 = 24$ semanas.
- Nueva varianza: $\sigma_2'^2 = 1,2^2 + 2,5^2 + 0,8^2 + 1,4^2 = 1,44 + 6,25 + 0,64 + 1,96 = 10,29$.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Cambio de Ruta Crítica

Dado que $TE_1 = 26$ semanas y $TE'_2 = 24$ semanas, la ruta crítica del proyecto cambia. La nueva ruta crítica pasa a ser la **Ruta 1 (A-B-D-F)** con duración esperada de 26 semanas y varianza de 6.65.

Calculamos la nueva probabilidad de cumplir la meta de 25 semanas utilizando los parámetros de la nueva ruta crítica (Ruta 1):

$$Z_{nuevo} = \frac{25 - 26}{\sqrt{6,65}} = \frac{-1}{2,5788} \approx -0,3878 \approx -0,39$$

$$P(T' \leq 25) = 1 - \Phi(0,39) = 1 - 0,6517 = 0,3483 \implies \mathbf{34.83\%}$$

Impacto: La probabilidad de cumplir a tiempo **aumenta** de un 23,89 % a un 34,83 % (un incremento absoluto del 10,94 %). Por lo tanto, la propuesta es positiva y se aconseja su implementación.

Pregunta 3: Gestión de Inventarios y Heurísticas de Reabastecimiento (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se entregan requerimientos netos y se pide aplicar la heurística Silver-Meal para calcular el plan de compra de un kit de vacunas, y realizar la explosión de MRP para componentes subordinados.

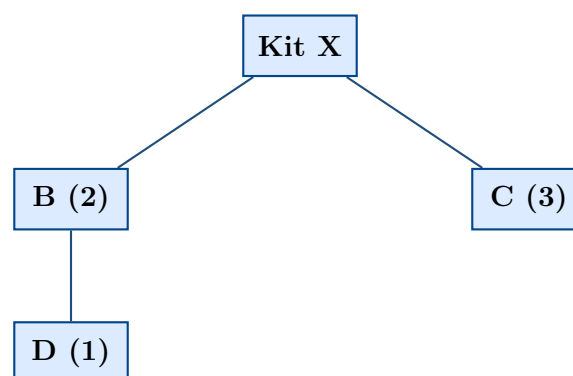
Qué aplicar:

- Heurística de Silver-Meal: Minimizar el costo total promedio por periodo $C(k) = \frac{S + \sum_r H \cdot (r-1) \cdot D_r}{k}$.
- En MRP, multiplicar las órdenes del kit final por los coeficientes de la lista de materiales (BOM) desfasando por Lead Time.

Enunciado: El centro nacional de salud distribuye "Kits de Vacunación X.^a los hospitales regionales. La demanda neta proyectada de kits para las siguientes 6 semanas es:

- Semanas: 1: 60, 2: 90, 3: 40, 4: 110, 5: 80, 6: 130

El BOM del Kit X indica que cada kit requiere de 2 jeringas del componente B y 3 frascos del componente C. Cada jeringa B requiere adicionalmente 1 aguja de seguridad D.



La información de inventarios se resume en la siguiente tabla:

Componente	Inventario Inicial	Stock de Seguridad	Lead Time	Costo de Mantener (H)
Kit X	30	10	1 week	\$2.0/unidad-semana
B	60	0	2 semanas	\$0.8/unidad-semana
C	120	15	1 semana	\$1.0/unidad-semana
D	40	10	1 semana	\$0.4/unidad-semana

El costo administrativo de lanzar una orden (setup) del Kit X es de \$250. Los componentes B, C y D operan bajo política lote a lote (L4L).

- (10 Ptos) Utilice la heurística de Silver-Meal para calcular el plan de pedido óptimo del Kit X (Lanzamiento de Órdenes).
- (10 Ptos) Realice las tablas de MRP completas para los componentes B, C y D.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Heurística de Silver-Meal para el Kit X

Calculamos las necesidades netas de Kit X considerando Inventario Disponible = 30 y Stock de Seguridad = 10:

- Inventario Disponible Neto Inicial = $30 - 10 = 20$ unidades.
- Semana 1: Demanda = 60. Netas = $60 - 20 = 40$ unidades.
- Semanas 2 a 6: Netas = $[40, 90, 40, 110, 80, 130]$.

Aplicamos la heurística Silver-Meal ($S = \$250$, $H = \$2$):

Decisión 1 (Iniciar en Semana 1):

- $k = 1$ (Semana 1): $C(1) = 250/1 = \mathbf{250}$.
- $k = 2$ (Semana 1..2): $C(2) = (250 + 2 \cdot (1 \cdot 90))/2 = 430/2 = 215$.
- $k = 3$ (Semana 1..3): $C(3) = (430 + 2 \cdot (2 \cdot 40))/3 = 590/3 = 196,67$.
- $k = 4$ (Semana 1..4): $C(4) = (590 + 2 \cdot (3 \cdot 110))/4 = 1250/4 = 312,5$.
- Detenemos pues $C(4) > C(3)$. Producimos en la Semana 1 para cubrir Semanas 1, 2 y 3.
- **Lote 1 (Semana 1):** $40 + 90 + 40 = \mathbf{170}$ unidades.

Decisión 2 (Iniciar en Semana 4):

- $k = 1$ (Semana 4): $C(1) = 250/1 = \mathbf{250}$.
- $k = 2$ (Semana 4..5): $C(2) = (250 + 2 \cdot (1 \cdot 80))/2 = 410/2 = 205$.
- $k = 3$ (Semana 4..6): $C(3) = (410 + 2 \cdot (2 \cdot 130))/3 = 930/3 = 310$.
- Detenemos pues $C(3) > C(2)$. Producimos en la Semana 4 para cubrir Semanas 4 y 5.
- **Lote 2 (Semana 4):** $110 + 80 = \mathbf{190}$ unidades.

Decisión 3 (Iniciar en Semana 6):

- Cubre Semana 6. **Lote 3 (Semana 6):** $\mathbf{130}$ unidades.

Programa de Recepciones Planificadas (POR) del Kit X:

- Semana 1: 170 Semana 4: 190 Semana 6: 130

Como el Lead Time del Kit X es de 1 semana, los lanzamientos (*POR**Release*) se desfasan:

- Semana 0: 170 Semana 3: 190 Semana 5: 130

b) Tablas de MRP para B, C y D

1. Componente B ($LT = 2$, L4L, $GR_B = 2 \cdot PORelease_X$, Inventario Disponible Neto = 60)

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR	340	0	0	380	0	260	0
OH	60	0	0	0	0	0	0
Net	280	0	0	380	0	260	0
PORelease	280 (Sem -2)	0	380 (Sem 1)	0	260 (Sem 3)	0	0

2. Componente C ($LT = 1$, L4L, $GR_C = 3 \cdot PORelease_X$, Inv. Disponible Neto = $120 - 15 = 105$)

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR	510	0	0	570	0	390	0
OH	105	0	0	0	0	0	0
Net	405	0	0	570	0	390	0
PORelease	405 (Sem -1)	0	570 (Sem 2)	0	390 (Sem 4)	0	0

3. Componente D ($LT = 1$, L4L, $GR_D = 1 \cdot PORelease_B$, Inv. Disponible Neto = $40 - 10 = 30$)

Semana	-2	-1	0	1	2	3	4
GR	280	0	0	380	0	260	0
OH	30	0	0	0	0	0	0
Net	250	0	0	380	0	260	0
PORelease	250 (Sem -3)	0	420 (Sem 0)	0	300 (Sem 2)	0	0

Nota: Los lanzamientos de D se programan desfasando en 1 semana sus requerimientos netos.